Revisión de muros de retención

Mecánica de suelos · MS-8.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Para revisar el volteo, ¿respecto a qué punto se toman momentos?

a) El centro de la base b) La punta del muro c) El talón del muro

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Tres revisiones

Un muro de retención debe resistir el empuje sin _____ alrededor de su punta, sin _____ sobre su base y sin exceder la _____ del terreno. Las fuerzas son el peso propio del muro (y del suelo sobre su talón, si lo hay) y el empuje activo de MS-8.1.

Contra volteo se toman momentos respecto a la punta: FS = $\Sigma M_R / \Sigma M_O$, con un mínimo usual de 2. Contra deslizamiento, FS = $\mu\, \Sigma V / P_a$, donde μ es el coeficiente de fricción entre el muro y el suelo; se pide al menos 1.5. El empuje pasivo frente al muro suele despreciarse por seguridad.

2. Presiones en la base

La resultante de las fuerzas verticales cae a una distancia $\bar{x} = (\Sigma M_R - \Sigma M_O)/\Sigma V$ de la punta, con una excentricidad $e = B/2 - \bar{x}$. Si $e \le B/6$, toda la base está en compresión y las presiones extremas son $q = (\Sigma V/B)(1 \pm 6e/B)$. La máxima debe ser menor que la capacidad admisible del terreno (unidad 9).

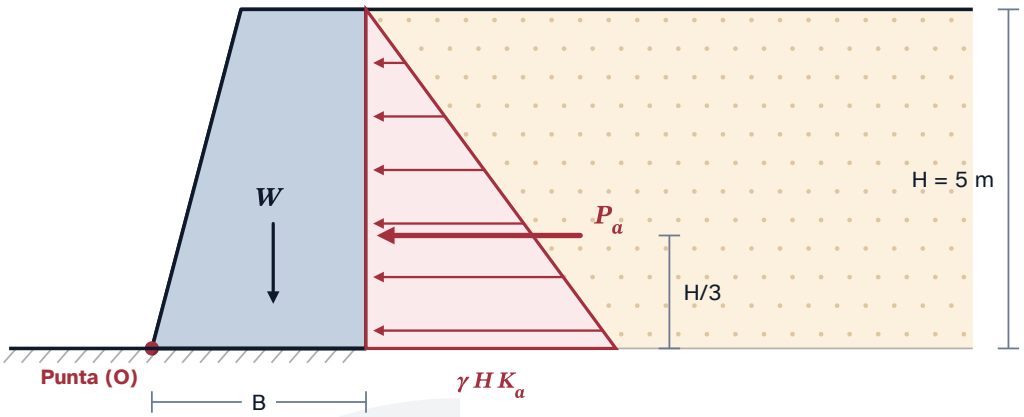


Figura 1. *Muro de gravedad: peso propio, empuje activo y punta O.*

3. Fórmulas

- Volteo: $FS_{\text{volteo}} = \Sigma M_{\text{R}} / \Sigma M_{\text{O}} \geq 2$
- Deslizamiento: $FS_{\text{desl}} = \mu \, \Sigma V / P_{\text{a}} \geq 1.5$
- Presiones: $q = (\Sigma V / B)(1 \pm 6e/B)$

4. Ejemplo guiado

Un muro de mampostería de 5 m de altura (γ_{m} = 2.2 t/m³) tiene corona de 0.6 m, base de 3.0 m, respaldo vertical y paramento exterior inclinado. Retiene la arena de MS-8.1 (P_{a} = 7.50 t/m) y μ = 0.6. Revisa volteo y deslizamiento y calcula las presiones en la base.

Datos

$H = 5$ m

$B = 3.0$ m

corona $= 0.6$ m

$\gamma_{\text{m}} = 2.2$ t/m³

$P_{\text{a}} = 7.50$ t/m a 1.67 m

$\mu = 0.6$

Fórmulas

Rectángulo (corona) y triángulo (paramento): $W =$ área $\times \gamma_{\text{m}}$, brazos medidos desde la punta

$FS_{\text{volteo}} = \Sigma M_{\text{R}} / (P_{\text{a}} \, H/3)$

$FS_{\text{desl}} = \mu \, \Sigma V / P_{\text{a}}$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Medir los brazos de palanca desde el centro de la base. Para el volteo, todos los momentos se toman respecto a la **punta** del muro.